

Gauss 公式

一、Gauss 公式

前面我们将 **Newton-Lebniz** 公式推广到了平面区域的情况，得到了 **Green** 公式。此公式表达了平面闭区域上的二重积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系。下面我们再把 **Green** 公式做进一步推广，这就是下面将要介绍的 **Gauss** 公式，**Gauss** 公式表达了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系，同时 **Gauss** 公式也是计算曲面积分的一种有效方法。

定理 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 围成, 函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$\begin{aligned} \text{或} \quad & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \\ &= \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \end{aligned}$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 上点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

证明 首先假设穿过 Ω

内部且平行于坐标轴的直线与
 Ω 的边界曲面 Σ

的交点恰好为两个

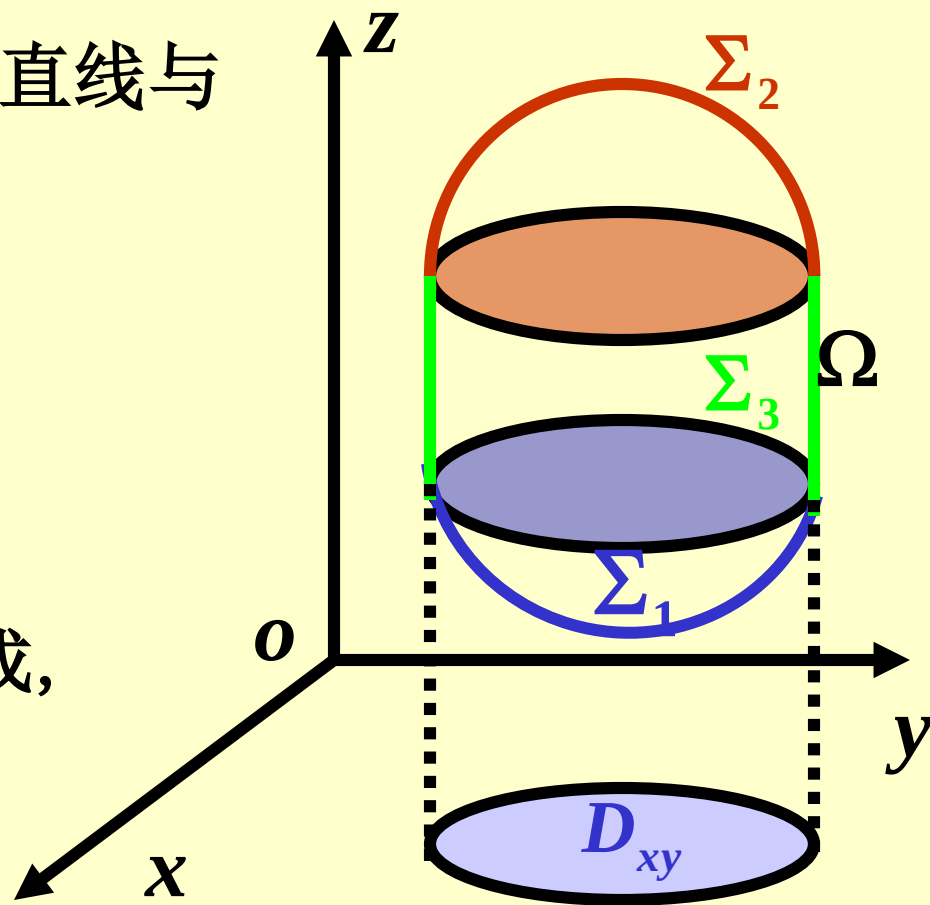
设闭区域 Ω 在面 xoy
上的投影区域为 D_{xy} .

Σ 由 Σ_1 , Σ_2 和 Σ_3 三部分组成,

$$\Sigma_1 : z = z_1(x, y)$$

$$\Sigma_2 : z = z_2(x, y)$$

Σ_3 以投影区域的边界曲线为准线, 母线平行与
坐标轴的柱面上介于上下边界曲面之间的部分



根据三重积分的计算法

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dy &= \iint_{D_{xy}} \left\{ \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right\} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \{ R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)] \} dx dy.\end{aligned}$$

根据曲面积分的计算法

(Σ_1 取下侧, Σ_2 取上侧, Σ_3 取外侧)

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) dx dy &= - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_1(x, y)] dx dy, \\ \iint_{\Sigma_2} R(x, y, z) dx dy &= \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_2(x, y)] dx dy, \\ \iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) dx dy &= 0.\end{aligned}$$

$$\text{于是 } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)]\} dx dy,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv = \oiint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy.$$

同理

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dv = \oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz,$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dv = \oiint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx,$$

合并以上三式得：

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

————— 高斯公式

由两类曲面积分之间的关系知

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \\ &= \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS. \end{aligned}$$

Gauss公式的实质

表达了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系。

注

1. 若 Ω 不满足上述条件，可以引进若干张辅助曲面将 Ω 分成几个有限的小区域使之都满足上述条件

注意到沿辅助曲面相反两侧的两个曲面积分绝对值相等，而符号相反，相加时正好抵消，因此上述公式对这样的区域也成立，

故一般地

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

2. 公式成立的条件

- (1) Σ – 封闭曲面
- (2) Σ – 方向取外侧
- (3) $\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}$ 连续

根据**Gauss** 公式，用三重积分来计算曲面积分是比较方便的，但**Gauss** 公式同时也说明，可用曲面积分来计算三重积分

二、简单的应用

例1 计算曲面积分

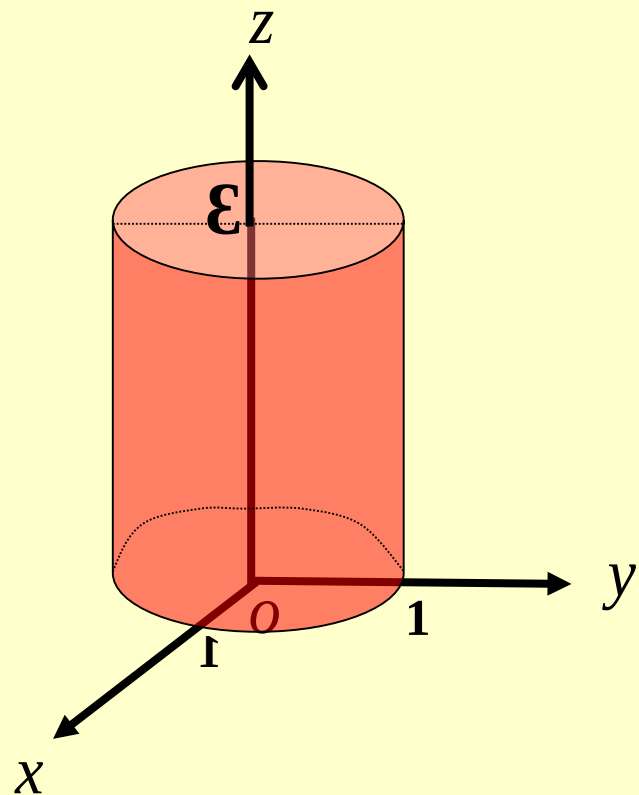
$$\oiint_{\Sigma} (x-y)dx dy + (y-z)x dy dz$$

其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧.

解 $P = (y-z)x, \quad Q = 0,$

$$R = x - y,$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = y - z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 0,$$



$$\begin{aligned}\text{原式} &= \iiint (y - z) dx dy dz \quad (\text{利用柱面坐标得}) \\ &= \iiint_{\Omega} (r \sin \theta - z) r dr d\theta dz = -\frac{9\pi}{2}.\end{aligned}$$

例 2 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) ds, \text{ 其中 } \Sigma \text{ 为}$$

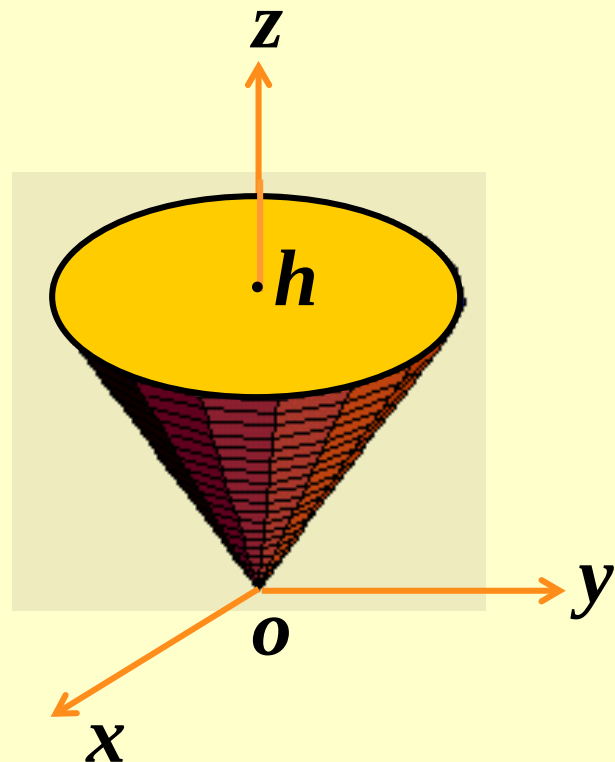
锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于平面
 $z = 0$ 及 $z = h (h > 0)$

之间的部分的下侧,

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

是 Σ 在 (x, y, z) 处

的法向量的方向余弦.



解 空间曲面在 xoy 面上的投影域为 D_{xy}

曲面 Σ 不是封闭曲面, 为利用高斯公式

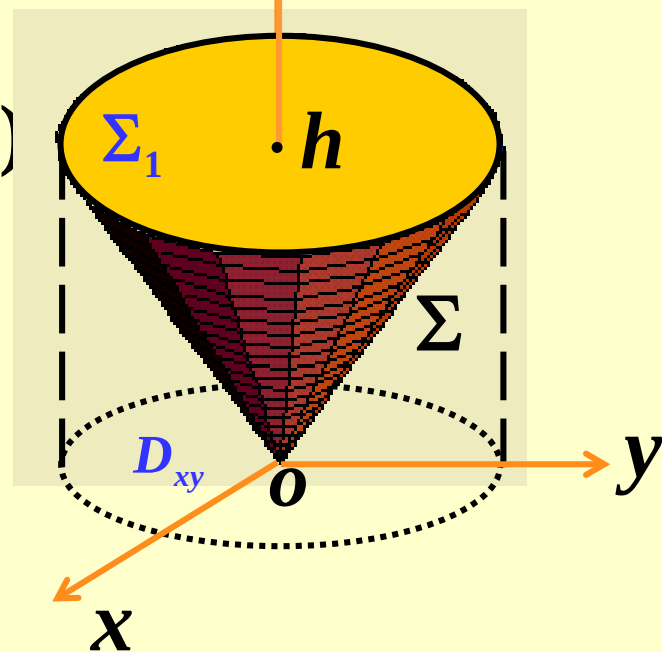
补充 $\Sigma_1: z = h (x^2 + y^2 \leq h^2)$

Σ_1 取上侧,

$\Sigma + \Sigma_1$ 构成封闭曲面,

$\Sigma + \Sigma_1$ 围成空间区域 Ω .

在 Ω 上使用高斯公式,



$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$$

$$= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dv = 2 \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^h (x + y + z) dz,$$

$$\text{其中 } D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}.$$

$$\therefore \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^h (x + y) dz = 0,$$

$$\therefore \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} (h^2 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \iint_{\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS &= \iint_{\Sigma_1} z^2 dS \\
 &= \iint_{D_{xy}} h^2 dx dy
 \end{aligned}$$

故所求积分为

$$\begin{aligned}
 &\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS \\
 &= \frac{1}{2} \pi h^4 - \pi h^4 = -\frac{1}{2} \pi h^4.
 \end{aligned}$$

注 ① 应用 **Gauss** 公式计算曲面积分时，要求曲面必须是封闭曲面，若不封闭，则需要添加一辅助曲面使其封闭，而在所添加的曲面上，曲面积分应是容易计算的，用 **Gauss** 公式计算三重积分，最后减去所补曲面上的积分值，往往可使计算简化

② **Gauss** 公式要求曲面取外侧这一点也不容忽视，尤其是对非封闭曲面的曲面积分，所添加的辅助曲面的侧一定要和所给曲面的侧相容，若不满足外侧的要求，可利用反向性予以调整
(相差一个负号)

③ 可以证明在特殊情况下，**Gauss** 公式就是 **Green** 公式

例3 (Green 第一公式)

设函数 $u(x, y, z)$ 和 $v(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上具有一阶和二阶连续偏导数, 证明

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) dx dy dz \\ &= \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

Σ : Ω 的整个边界曲面的外侧

$\frac{\partial v}{\partial n}$ 为 v 沿 Σ 的外法线方向 $\vec{n}$ 的方向导数

证 在Gauss 公式中 令 $P = u \frac{\partial v}{\partial x}, Q = u \frac{\partial v}{\partial y}, R = u \frac{\partial v}{\partial z}$

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS = \iint_{\Sigma} u \left(\frac{\partial v}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial v}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial v}{\partial z} \cos \gamma \right) dS$$

$$= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) dx dy dz$$

$$+ \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} \right] dx dy dz$$

移项即得Green 第一公式

例4 (Green 第二公式)

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \\ &= \iiint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) dx dy dz \\ & \quad - \iiint_{\Omega} v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

证 由Green 第一公式

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dx dy dz = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \operatorname{grad} u \cdot \operatorname{grad} v dx dy dz$$

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u dx dy dz = \iint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \operatorname{grad} u \cdot \operatorname{grad} v dx dy dz$$

两式相减得证**Green** 第二公式

例5 计算 $\iint_{\Sigma} (y^2 - x)dydz + (z^2 - y)dzdx + (x^2 - z)dxdy$

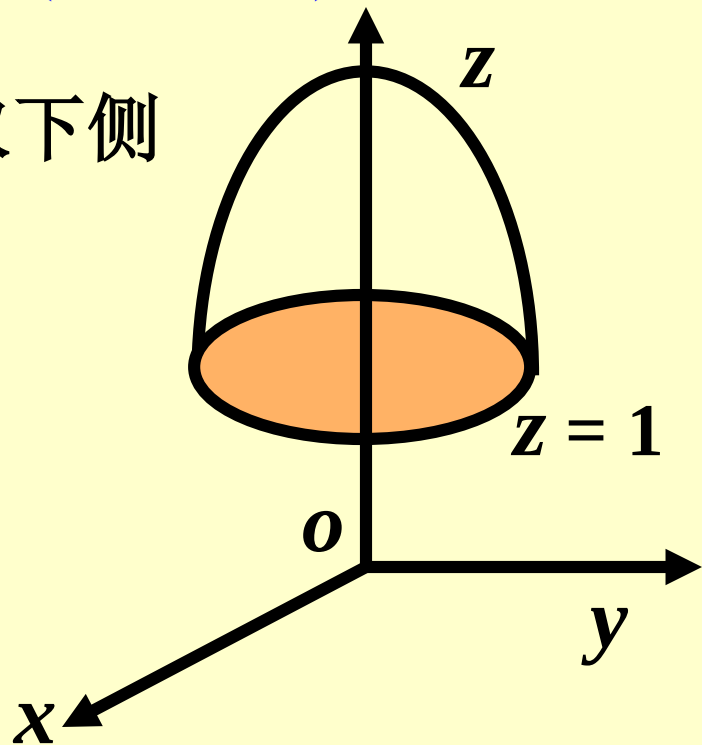
其中 Σ 是曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($1 \leq z \leq 2$) 的上侧

解 记 $\Sigma_0 : z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 取下侧

$\Omega : \Sigma + \Sigma_0$ 所围成的闭区域

由**Gauss** 公式得

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$$



$$= \iint_{\Sigma+\Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

$$\text{其中 } P = y^2 - x, Q = z^2 - y, R = x^2 - z$$

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \quad (\Sigma + \Sigma_0 \text{取外侧})$$

$$= \iiint_{\Omega} (-1-1-1)dv = -3 \cdot \text{体积}$$

而曲顶柱体的体积（用柱坐标）

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_1^{2-r^2} r dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2)r dr = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

或用先重后单法

$$V = \int_1^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2-z} dx dy = \pi \int_1^2 (2-z) dz = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \iint_{\Sigma_0} (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy \\ = \iint_{\Sigma_0} (x^2 - z) dx dy = - \iint_D (x^2 - 1) dx dy \\ = - \left[\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma - \iint_D d\sigma \right] \\ = - \left[\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr - \pi \right] = \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\text{故原式} = -3 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} = -\frac{9\pi}{4}$$

三、沿任意闭曲面的曲面积分为零的条件

对空间区域 G , 若 G 内任一闭曲面 Σ 所围成的区域全属于 G , 则称 G 为空间二维单连域
与沿任意闭曲线的曲线积分为零的问题相类似
有下述结论

定理

设 G 是空间二维单连域 , P, Q, R 在 G 内具有连续的一阶偏导数, 则曲面积分

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

沿G内任意闭曲面的曲面积分为零的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0 \text{ 在 } G \text{ 内恒成立}$$

若 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 在G内除点 $\mathbf{M}_0 (x_0, y_0, z_0)$

外连续 且 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$

称为奇点

则G内任意包含 $\mathbf{M}_0$ 的同侧闭曲面的曲面积分相等

四、物理意义——通量与散度

1. 通量的定义:

设有向量场

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

沿场中某一有向曲面 Σ 的第二类曲面积分为

$$\begin{aligned}\Phi &= \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n}^0 dS \\ &= \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy\end{aligned}$$

称为向量场 $\vec{A}(x, y, z)$ 向正侧穿过曲面 Σ 的**通量**.

2. 散度的定义:

设有向量场 $\vec{A}(x, y, z)$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 Σ , Σ 包围的区域为 V , 记体积为 V . 若当 V 收缩成点 M 时,

$$\text{极限 } \lim_{V \rightarrow M} \frac{\oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V} \text{ 存在,}$$

则称此极限值为 $\vec{A}$ 在点 M 处的散度, 记为 $\text{div}\vec{A}$.

散度在直角坐标系下的形式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} v_n dS$$

$$\frac{1}{V} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} v_n dS$$

由积分中值定理, $\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \Big|_{(\xi, \eta, \zeta)} = \frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} v_n dS$

两边取极限, $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \lim_{\Omega \rightarrow M} \frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} v_n dS$

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

向量场的散度表征场在 M 附近的变化情况，可以想象为从 M 附近的单位体积向外散发（向内汇集）的向量线的数目， $\text{div } A > 0$ 的点称为源， $\text{div } A < 0$ 的点称为汇 $\text{div } A = 0$ 的场称为无源场

$\iint_{\Sigma} A \cdot \vec{n} dS$ 称为向量场 A 通过 Σ 指定侧的流量（通量）

高斯公式可写成
$$\iiint_{\Omega} \text{div} \vec{A} dv = \oiint_{\Sigma} A_n dS$$

其中 Σ 是空间闭区域 Ω 的边界曲面，

A_n 是向量 $\vec{A}$ 在曲面 Σ 的外侧法向量上的投影。

$$(A_n = \vec{A} \cdot \vec{n}^0 = P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)$$

五、小结

1、高斯公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

2、高斯公式的实质

(1) 应用的条件

(2) 物理意义 $\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{A} dv = \oiint_{\Sigma} A_n dS$

思考题

曲面应满足什么条件才能使高斯公式成立？

思考题解答

曲面应是分片光滑的闭曲面.

练习题

一、利用高斯公式计算曲面积分：

1、 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧;

2、 $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$, 其中 Σ 是界于 $z = 0$ 和
 $z = 3$ 之间的圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 9$ 的整个表面的外
侧;

3、 $\iint_{\Sigma} xz dydz$, 其中 Σ 是上半球面
 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧 .

二、证明：由封闭曲面所包围的体积为

$$V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) ds, \text{ 式中}$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是曲面的外法线的方向余弦 .

三、求向量 $A = (2x - z)\vec{i} + x^2 y \vec{j} - xz^2 \vec{k}$, 穿过曲面 Σ :
为

立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的全表面, 流
向外侧的通量 .

四、求向量场 $A = e^{xy} \vec{i} + \cos(xy) \vec{j} + \cos(xz^2) \vec{k}$ 的散
度 .

五、设 $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ 是两个定义在闭区域 Ω 上的具有二阶连续偏导数的函数, $\frac{\partial u}{\partial n}$, $\frac{\partial v}{\partial n}$ 依次表示 $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ 沿 Σ 的外法线方向的方向导数 .

$$\text{证明: } \iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy dz = \oiint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$$

其中 Σ 是空间闭区域 Ω 的整个边界曲面.

$$(\text{注 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \text{ 称为拉普拉斯算子})$$

练习题答案

一、 1、 $\frac{12}{5}\pi a^5$; 2、 81π ; 3、 $\frac{\pi}{4}R^4$.

三、 $a^3(2 - \frac{a^2}{6})$.

四、 $\operatorname{div}\vec{A} = ye^{xy} - x\sin(xy) - 2xz\sin(xz^2)$.